Holzdecken umbauen: Öffnungen, Wechsel und Installationen vorausschauend planen · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Holzdecken umbauen: Öffnungen, Wechsel und Installationen vorausschauend planen Wer eine bestehende Holzdecke verändert, greift in ein zusammenhängendes System aus Tragfähigkeit, Schallschutz und Bauteilaufbau ein. Eine Treppenöffnung, ein Schornsteindurchstoß oder neue Leitungswege verändern Lastwege und bauphysikalische Anforderungen im gesamten Geschoss. Deshalb sollten Nutzung, Öffnungen und Installationen vor dem ersten Schnitt gemeinsam betrachtet werden. Der folgende Leitfaden zeigt, welche Fragen für eine belastbare Umbauplanung geklärt werden müssen.

Welche Eingriffe in eine Holzdecke typisch sind

Häufige Umbauaufgaben sind Treppenöffnungen für eine neue Holztreppe, Schornstein- und Lüftungsdurchführungen sowie Leitungswege für Elektro, Heizung und Sanitär. Hinzu kommen Lastumlenkungen durch Wechsel oder Doppelträger, Veränderungen am Bodenaufbau oder an der Unterdecke und Anschlüsse an angrenzende Bauteile wie Wände im Holzrahmenbau. Jeder dieser Eingriffe muss mit der vorhandenen Balkenlage oder den flächigen Holzbauteilen abgestimmt sein. Ein isoliertes Detail wie eine zusätzliche Bohrung reicht deshalb nicht aus, um die Auswirkungen auf die gesamte Decke zu beurteilen.

Treppenöffnung und Treppe gemeinsam planen

Sobald Balken für eine Treppenöffnung gekürzt werden, muss die Last um die Öffnung herum weitergeleitet werden. Dafür kommen je nach konstruktiver Situation ein Wechsel oder verstärkte Doppelträger infrage. Entscheidend sind unter anderem Spannweite, Auflager, Holzart und die Last oberhalb der Decke. Auch die Treppengeometrie gehört in dieselbe Planungsrunde: Wird die Aufbauhöhe später verändert, kann sich die erforderliche Laufgeometrie verschieben. Eine zu enge Öffnung lässt sich nicht durch einen Materialwechsel ausgleichen. Weitere Grundlagen sind bei Holztreppen und Deckenöffnungen im Bestand zusammenzustellen.

Durchführungen und Installationswege früh festlegen

Schornsteine und Lüftungsleitungen benötigen feste Durchstoßpunkte. An diesen Stellen wird der Balken ausgespart oder überbrückt, wodurch sich der Lastweg verändert. Auch Abstände zu warmen oder brennbaren Bauteilen sowie die Weiterführung von Luftdichtheit und Schallschutz sind zu berücksichtigen. Leitungsdurchführungen sollten ebenfalls vor der Ausführung bekannt sein. In einer Holzbalkendecke gehören dazu zulässige Bohrungsstellen und Durchmesser, eine getrennte Installationsebene, Abstände zu Schornsteinen, entkoppelte Durchführungen zur Vermeidung von Schallbrücken und zugängliche Punkte für spätere Wartungsarbeiten.

Wechsel, Auflager und flächige Holzbauteile

Ein Wechsel nimmt die Last gekürzter Balken auf und leitet sie seitlich in weitere Balken oder in eine Wand ein. Die Auflager müssen dafür geeignet sein. In Bestandsgebäuden können Wände ober- und unterhalb der Decke zusätzliche Lasten jedoch nicht ohne Weiteres aufnehmen, beispielsweise bei leichten Trennwänden. Bei Massivholz- oder Brettsperrholzdecken wird die Lastumlenkung über die Scheibenwirkung der Platte organisiert. Ausschnitte dürfen Aussteifung und Anschlüsse nicht unzulässig schwächen. Welches System geeignet ist, lässt sich daher nicht allein aus Raummaßen oder einem Standarddetail ableiten.

Bestandsaufnahme vor der Ausführungsplanung

Vor Öffnungen und Bohrlöchern sollten vorhandene Pläne beschafft oder ein Aufmaß erstellt, Balkenabstände, Querschnitte und Auflager dokumentiert sowie Bohrungen, Aussparungen und frühere Installationen markiert werden. Feuchte, Pilz- oder Insektenbefall ist sichtbar zu erfassen und zu bewerten. Ebenso wichtig sind Anschlüsse an Wände, Schornsteine und angrenzende Bauteile. Danach werden Nutzung oberhalb und unterhalb, Lasten, gewünschte Aufbauhöhe, sichtbare Oberflächen sowie sämtliche Öffnungen und Leitungswege zusammengetragen. Schallschutz muss für den gesamten Aufbau aus Boden, entkoppelten Schichten, Unterdecke und Anschlüssen betrachtet werden. Sobald tragende Teile verändert werden, gehört Tragwerksplanung unmittelbar zur Umbauplanung.

Weitere Dokumente zum Thema

Holzdecken umbauen: Öffnungen, Wechsel und Installationen vorausschauend planen

Zugehöriges Dokument